

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA FÍSICA
Título: Ingeniero Físico o Ingeniera Física**

Plan de estudios

Contenido

1.	Objetivos	1
1.1.	General	1
1.2.	Específicos.....	1
2.	Perfiles de ingreso y egreso	2
2.1.	Perfil de ingreso	2
2.2.	Perfil de egreso.....	2
3.	Estructura del plan de estudios	3
3.1.	Tronco general.....	3
3.1.1.	Objetivo	3
3.1.2.	Unidades de enseñanza-aprendizaje	3
3.2.	Tronco profesional	4
3.2.1.	Objetivo	4
3.2.2.	Unidades de enseñanza-aprendizaje	4
3.3.	Tronco de integración	5
3.3.1.	Objetivo	5
3.3.2.	Unidades de enseñanza-aprendizaje	5
3.3.2.1.	Obligatorias del Tronco de Integración.....	6
3.3.2.2.	Optativas del Tronco de Integración.....	6
3.3.2.2.1.	Tutoriales	6
3.3.2.2.2.	De Movilidad	6
4.	Distribución de créditos.....	9

4.1.	Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre	9
5.	Requisitos para obtener el título de ingeniero Físico o ingeniera Física	10
6.	Duración prevista para la carrera.....	10
7.	Modalidades de operación	10
7.1.	Proceso de enseñanza-aprendizaje	10
7.1.1.	Número de oportunidades para acreditar una misma UEA	10
7.1.2.	Perspectiva de género y sustentabilidad	10
7.1.3.	Modalidades de conducción	11
7.1.4.	Modalidades de evaluación	13

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD AZCAPOTZALCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA FÍSICA
Título: Ingeniero Físico o Ingeniera Física**

Plan de estudios

1. Objetivos

1.1. General

Formar profesionales en Ingeniería Física con sólida preparación científica, técnica y ética, capaces de integrar y aplicar conocimientos de las ciencias básicas y de la ingeniería para analizar, modelar y resolver problemas complejos en instrumentación y física médica, energías sustentables, física computacional y semiconductores, con la capacidad de adaptarse de manera efectiva a los avances y cambios de la ciencia y la tecnología.

1.2. Específicos

Formar profesionales con conocimientos disciplinares, habilidades, actitudes y valores que le permitan:

- Aplicar conocimientos y técnicas matemáticas, así como herramientas computacionales y de ingeniería para el modelado y la solución de problemas complejos.
- Consolidar los conocimientos fundamentales de la física en las áreas de instrumentación y física médica, energías sustentables, física computacional y semiconductores.
- Emplear la capacidad de abstracción, el razonamiento lógico y el pensamiento crítico para la resolución de problemas complejos.
- Desempeñar el trabajo colaborativo y el liderazgo en la toma de decisiones, planeación y ejecución de proyectos científicos, industriales o empresariales.
- Comunicar ideas e información de forma asertiva ante diferentes audiencias
- Adaptarse a los cambios y el desarrollo de la ciencia y tecnología
- Actuar con responsabilidad social y sustentable, ética profesional y un compromiso firme con los valores que orientan el ejercicio de su profesión.

2. Perfiles de ingreso y egreso

2.1. Perfil de ingreso

La persona aspirante por ingresar a la Licenciatura en Ingeniería **física** debe:

- Poseer interés por la ciencia, la tecnología y la innovación, así como disposición para el estudio de las matemáticas, la física y la computación.
- Contar con habilidades de razonamiento lógico, analítico y abstracto que le permitan comprender y modelar fenómenos de la naturaleza y sistemas físicos.
- Poseer capacidad para el trabajo en equipo, comunicación efectiva, solución de problemas, mostrando una actitud ética, responsable y comprometida con el aprendizaje autónomo y el desarrollo sostenible.
- Contar con conocimientos básicos en inglés.

2.2. Perfil de egreso

La persona egresada de la Licenciatura en Ingeniería Física es un profesional capacitado para diseñar, desarrollar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras en áreas clave como: instrumentación y física médica, energías sustentables, física computacional y semiconductores. Cuenta con una sólida formación científica y tecnológica, que le permite integrar conocimientos de física, matemáticas e ingeniería para abordar problemas complejos desde un enfoque multidisciplinario.

- Entre sus principales habilidades y capacidades destacan:
 - Diseño e implementación de soluciones tecnológicas en contextos científicos, industriales y sociales.
 - Capacidad para realizar investigación aplicada y básica, tanto en ciencias como en ingeniería.
 - Desarrollo de tecnología de vanguardia, con enfoque en la innovación y la sustentabilidad.
 - Alta capacidad de abstracción y análisis, fundamentales para modelar y resolver sistemas físicos complejos.
 - Adaptabilidad a entornos diversos, lo que le permite desempeñarse eficazmente en múltiples sectores productivos y de investigación.
 - Trabajo colaborativo, liderazgo y pensamiento crítico, esenciales para interactuar con profesionales de distintas disciplinas.
- La persona egresada de Ingeniería Física es un agente de cambio, con fuertes valores y comprometida con el desarrollo tecnológico, sustentable y científico del país, capaz de enfrentar retos actuales y futuros mediante el uso responsable y creativo del conocimiento.

3. Estructura del plan de estudios

3.1. Tronco general

3.1.1. Objetivo

El tronco general busca proporcionar y reafirmar los conocimientos científicos básicos en física, química y matemáticas, así como habilidades comunicativas y éticas, fundamentales para todo ingeniero, permitiendo al alumnado desarrollar capacidades en el trabajo experimental, la interpretación de resultados, el manejo de herramientas básicas de cómputo, la identificación, definición y resolución de problemas, fomentando a su vez el hábito del estudio y la investigación bibliográfica, todo ello necesario para abordar los retos y problemas propios del plan de estudios de la Licenciatura en Ingeniería Física.

3.1.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE	NOMBRE DE UEA	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	CRÉDITOS TOTALES	SERIACIÓN
1114054	Matemáticas básicas para ingeniería	OBL.	1.5	3	6	72	
1114052	Fundamentos de física y aplicaciones I	OBL.	1.5	3	6	72	
1114055	Química general para ingeniería	OBL.	1.5	3	6	72	
1100215	Vida universitaria	OBL.	0	3	3	36	
1114048	Cálculo diferencial	OBL.	3	3	9	108	
1114053	Fundamentos de física y aplicaciones II	OBL.	1.5	3	6	72	
1114056	Sistemas de ecuaciones lineales y matrices	OBL.	1.5	3	6	72	
1100211	Comunicación asertiva	OBL.	1.5	0	3	36	
1114049	Cálculo integral	OBL.	3	3	9	108	
1100212	Cultura de paz y género	OBL.	0	3	3	36	
TOTAL DE CRÉDITOS DEL TRONCO GENERAL					57	684	

3.2. Tronco profesional

3.2.1. Objetivo

Que el alumnado adquiera una idónea formación teórica y metodológica en las ciencias de la ingeniería Física que le permita: Integrar los conocimientos científicos, técnicos y el uso de herramientas teórico-experimentales de la disciplina.

3.2.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100202	Herramientas digitales en ingeniería	OBL.	1.5	3	6	72	
1130074	Educación ambiental y cambio climático	OBL.	0	3	3	36	
1114031	Física y tecnología	OBL.	1.5	0	3	36	
1150072	Fundamentos de programación	OBL.	3.5	1	8	96	
1114036	Introducción al método experimental	OBL.	0	3	3	36	
1114042	Estructura y propiedades químicas de los materiales	OBL.	3	3	9	108	
1114041	Principios de sistemas mecánicos	OBL.	3	3	9	108	
1150040	Probabilidad y estadística descriptiva	OBL.	4.5	0	9	108	
1150041	Programación aplicada a la ingeniería	OBL.	1.5	3	6	72	
1140043	Propiedades físicas de los materiales	OBL.	3	3	9	108	
1114022	Ecuaciones diferenciales	OBL.	3	3	9	108	
1114030	Física térmica	OBL.	4.5	0	9	108	
1125005	Circuitos eléctricos y electrónicos	OBL.	3	3	9	108	
1114023	Electricidad y magnetismo	OBL.	3	3	9	108	
1114044	Variable compleja y análisis de Fourier	OBL.	3	3	9	108	
1114019	Cálculo multivariable	OBL.	3	3	9	108	
1114040	Principios de Instrumentación	OBL.	3	3	9	108	
1114026	Física de fluidos	OBL.	3	3	9	108	
1150054	Educación financiera	OBL.	3	0	6	72	
1114020	Campos escalares y vectoriales	OBL.	3	3	9	108	
1114021	Dinámica Lagrangiana y Hamiltoniana	OBL.	4.5	0	9	108	
11xxx	Señales y sistemas	OBL.	3	3	9	108	
1130053	Dibujo mecánico asistido por computadora	OBL.	3	3	9	108	
1114806	Física estadística	OBL.	3	0	6	72	
1100213	Inteligencia artificial	OBL.	0	3	3	36	
1114032	Funciones especiales en ingeniería	OBL.	3	3	9	108	
1114027	Física de la luz	OBL.	3	3	9	108	

1114034	Ingeniería electromagnética	OBL.	3	3	9	108	
1114035	Introducción a la física cuántica	OBL.	1.5	3	6	72	
1150049	Taller de comunicación técnica y profesional	OBL.	1.5	3	6	72	
1114024	Física cuántica	OBL.	3	3	9	108	
1150032	Gestión y seguimiento de proyectos	OBL.	3	0	6	72	
11xxx	Ética, responsabilidad social y sostenibilidad	OBL.	3	0	6	72	
1150081	Liderazgo y emprendimiento	OBL.	3	0	6	72	
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS DEL TRONCO PROFESIONAL					254	3,048	

3.3. Tronco de integración

3.3.1. Objetivo

- Que el alumnado integre los conocimientos y habilidades que le permitan:
- Resolver problemas de Ingeniería Física y realizar diseño y desarrollo tecnológico.

3.3.2. Unidades de enseñanza-aprendizaje

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
110019	Algebra lineal	OBL.	4.5	0	9	108	
1114028	Física de radiaciones	OBL.	4.5	0	9	108	
1114025	Física de estado sólido	OBL.	4.5	0	9	108	
113XXX	Modelado y evaluación experimental de sistemas eólicos	OBL.	3	3	9	108	
1150077	Introducción a la ciencia de datos	OBL.	3.5	1	8	96	
1130034	Energía solar fotovoltaica	OBL.	4.5	0	9	108	
1114029	Física de semiconductores	OBL.	3	3	9	108	
1114033	Fundamentos de instrumentación biomédica	OBL.	3	3	9	108	
1114037	Introducción al modelado computacional de sistemas físicos	OBL.	3	3	9	108	
1125007	Procesamiento digital de imágenes	OBL.	3	3	9	108	
1130052	Energía solar térmica	OBL.	4.5	0	9	108	
1114039	Optoelectrónica	OBL.	3	3	9	108	
1114043	Seminario de integración en ingeniería física	OBL.	1.5	0	3	36	350 créditos
1114042	Proyecto de integración en ingeniería física	OBL.	0	18	18	216	1114043 y autorización
TOTAL DE CRÉDITOS OBLIGATORIOS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN					128	1,536	

3.3.2.1. Obligatorias del Tronco de Integración

Este grupo de UEA está enfocado a realizar actividades de Integración del conocimiento

3.3.2.2. Optativas del Tronco de Integración

- Este grupo de UEA está enfocado a proporcionar conocimiento sobre temas específicos de la Ingeniería Física
- **Se deberá aprobar como mínimo 18 créditos de UEA optativas de Integración**, las cuales están organizadas en cuatro rubros:
 - Tutoriales
 - De Movilidad
 - Científico – Técnicas y
 - Otras optativas

3.3.2.2.1. Tutoriales

El número máximo de créditos que se contabilizará de UEA Optativas Tutoriales y de Otras Optativas será de 24.

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1110003	Prácticas profesionales en ingeniería física	OPT.	0	18	18	216	320 Créditos y autorización

3.3.2.2.2. De Movilidad

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN**
1100021	Optativa Técnica de Movilidad I	OPT.	1.5	0	3	36	240 Créditos y autorización
1100022	Optativa Técnica de Movilidad II	OPT.	1.5	0	3	36	240 Créditos y autorización
1100023	Optativa Técnica de Movilidad III	OPT.	2	2	6	72	240 Créditos y autorización
1100024	Optativa Técnica de Movilidad IV	OPT.	2	2	6	72	240 Créditos y autorización
1100025	Optativa Técnica de Movilidad V	OPT.	3	3	9	108	240 Créditos y autorización
1100026	Optativa Técnica de Movilidad VI	OPT.	3	3	9	108	240 Créditos y autorización

* La distribución de horas de teoría y de práctica está supeditada al contenido específico de la UEA, sin que ello modifique los créditos establecidos para cada UEA. Científico-Técnicas.

Las unidades de enseñanza-aprendizaje Científico–Técnicas se agrupan en perfiles curriculares orientados a las líneas de investigación y aplicación del conocimiento, pertinentes para el desarrollo de la sociedad, en las que se desempeña el profesorado que participa en este Plan de Estudios.

INSTRUMENTACIÓN Y FÍSICA MÉDICA

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1114800	Fundamentos de la protección radiológica	OPT	3	0	6	72	350 créditos
1114801	Ingeniería biofotónica	OPT	1.5	3	6	72	350 créditos
1114802	Instrumentación radiológica en medicina e industria	OPT	3	0	6	72	350 créditos

SEMICONDUCTORES

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1140051	Ciencia y tecnología de los nanomateriales	OPT	4.5	0	9	108	350 créditos
1125006	Laboratorio de dispositivos semiconductores	OPT	0	3	3	36	350 créditos
1114807	Tecnología de semiconductores	OPT	3	0	6	72	350 créditos

FÍSICA COMPUTACIONAL

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1150063	Bases de datos relacionales	OPT	3.5	1	8	96	350 créditos
1114805	Modelado y simulación de sistemas dinámicos	OPT	1.5	3	6	72	350 créditos
114803	Procesamiento de información cuántica	OPT	1.5	3	6	72	350 créditos

ENERGÍAS SUSTENTABLES

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1130033	Electromovilidad y almacenamiento de energía	OPT	4.5	0	9	108	350 créditos
1130838	Dinámica de fluidos en sistemas energéticos Sustentables	OPT	1.5	3	6	72	350 créditos
1130839	Ingeniería de la eficiencia energética	OPT	1.5	3	6	72	350 créditos

Otras Optativas

Todas las optativas del siguiente listado aportan habilidades, herramientas o conocimientos que son adecuados para cualquiera de los cuatro perfiles de egreso que se presentan en el plan de estudios. El número máximo de créditos que se contabilizará de UEA Optativas Tutoriales y de Otras Optativas será de 24

CLAVE	NOMBRE	OBL/OPT	HORAS TEORÍA	HORAS PRÁCTICA	CRÉDITOS	HORAS TOTALES	SERIACIÓN
1100815	Temas Selectos de Ingeniería física I	OPT	4.5	0	9	108	350 créditos
1100816	Temas Selectos de Ingeniería física II	OPT	4.5	0	9	108	350 créditos
1100817	Aplicaciones experimentales de ingeniería física I	OPT	3	3	9	108	350 créditos
11xxx	Aplicaciones experimentales de ingeniería física II	OPT	3	3	9	108	350 créditos

TOTAL DE CRÉDITOS DE UEA OPTATIVAS DEL TRONCO DE INTEGRACIÓN	18 MÍNIMO
---	------------------

4. Distribución de créditos

Tronco general	57
Tronco profesional	254
Tronco de integración	
UEA obligatorias	128
UEA optativas	18
Total del plan de estudios	457

4.1. Número mínimo, normal y máximo de créditos que se podrán cursar por trimestre

Trimestre	Mínimo	Normal	Máximo
I	15	33	63
II	15	41	63
III	15	45	63
IV	15	45	63
V	15	45	63
VI	15	45	63
VII	15	39	63
VIII	15	42	63
IX	15	41	63
X	15	39	63
XI	15	24	63
XII	15	18	63

5. Requisitos para obtener el título de ingeniero Físico o ingeniera Física

- Haber cubierto un mínimo de **457 créditos**.
- Cumplir con el **servicio social** de acuerdo con el reglamento de servicio social a nivel licenciatura de la UAM y los lineamientos divisionales correspondientes.
- Acreditar el nivel **B1** conforme al Marco Común Europeo de Referencia de alguno de los idiomas que se imparten en la Coordinación de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELEX) de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para ello deberá cubrirse alguno de los siguientes requisitos:
 - a) Aprobar la evaluación correspondiente al nivel **B1** que aplica la coordinación de lenguas extranjeras de la unidad Azcapotzalco.
 - b) Presentar un certificado, al menos equivalente a los requisitos anteriores según lo determinado por el Consejo Académico de la Unidad, expedido por alguna de las siguientes instituciones externas a la Universidad:
 - una institución de reconocimiento público acreditada por un gobierno extranjero de habla inglesa, o
 - una institución educativa facultada para expedir certificados de conocimiento del idioma inglés con reconocimiento legal.

6. Duración prevista para la carrera

Se establece que la duración normal prevista de los estudios es de 12 trimestres.

7. Modalidades de operación

7.1. Proceso de enseñanza-aprendizaje

Los procesos de enseñanza-aprendizaje permiten cumplir cabalmente los objetivos de los planes y programas de estudio con diferentes etapas y estrategias de implantación.

7.1.1. Número de oportunidades para acreditar una misma UEA

El número de oportunidades máximo para acreditar cada UEA será lo que se indica en el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM.

7.1.2. Perspectiva de género y sustentabilidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica-metodológica que permite visibilizar e incidir en las distintas situaciones, condiciones y necesidades, con la intención de eliminar la desigualdad a partir de la construcción de objetivos y acciones específicas. Además, esta perspectiva permite pensar en la inclusión y la sustentabilidad. La inclusión reconoce que las personas tienen el mismo valor, importancia y por tanto, deben

tener el mismo acceso a las oportunidades y derechos humanos, mientras que la sustentabilidad implica un compromiso con el cuidado de la naturaleza por su valor intrínseco.

La Licenciatura en Ingeniería **Física** tiene como objetivo formar profesionales capaces de reconocer, analizar y transformar prácticas administrativas y organizacionales que promuevan entornos inclusivos, equitativos y libres de discriminación. Para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las UEA, la modalidad de conducción debe instrumentar estrategias explícitas de participación de las personas con diversidad genérica y sexual y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de elementos que ayuden a identificar y evitar sesgos androcéntricos en las disciplinas de las UEA.

La integración de la perspectiva de género, inclusión y sostenibilidad a los programas de estudio y a los procesos de enseñanza aprendizaje, favorece un cambio cultural en las mentalidades del alumnado y profesorado, la UAM y las actuaciones en la población en general. Así mismo, es importante que se visualice la participación tanto de las mujeres como de cualquier persona sin distinción de género, en la generación del conocimiento específico y en la bibliografía que se incluya en las UEA de la Licenciatura en Ingeniería **Física**.

7.1.3. Modalidades de conducción

La División de CBI cuenta con diversas modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- **Tradicional.** Se basa en la exposición de los conceptos fundamentales por parte del profesor con apoyo de medios audiovisuales y con la participación de los alumnos. Estos cursos exigen la presencia de los alumnos en las aulas de clase, laboratorios o talleres. Cada hora de clase teórica obliga al alumno a dedicar una hora adicional en actividades extra-clase.
- **Sistema de aprendizaje individualizado (SAI).** La modalidad SAI es una alternativa de enseñanza basada en la oferta de condiciones para el aprendizaje de acuerdo con las aptitudes particulares de cada alumno. En el SAI el aprendizaje es producto del esfuerzo personal del alumno, de su interacción con el profesor y el ayudante y del uso intensivo de herramientas didácticas. En algunos programas de estudio de la licenciatura, en el recuadro correspondiente a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, se establece como alternativa la Modalidad SAI, la cual se entiende aplicable, tanto a las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, como a las modalidades de evaluación. Sin embargo, la existencia de este recuadro informativo no limita la oferta de programas en esta modalidad.
 - **Conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje:** Consiste en la asesoría personalizada del profesor al alumno (presencial o mediante medios electrónicos), con objeto de inducirlo y orientarlo en el estudio del contenido de la UEA. El contenido del curso se divide en partes, llamadas unidades, que deben contar con guías de estudio e instrucciones completas, donde se establecen los objetivos, referidos a un libro de texto o material didáctico proporcionado o sugerido por el profesor.
 - **Evaluaciones.**
 - **Evaluaciones periódicas:** El alumno podrá solicitar al profesor la aplicación de la evaluación de cada unidad, cuando considere estar preparado para ello y haya aprobado la unidad anterior. El profesor podrá aplicar además evaluaciones que integren un conjunto de unidades, dependiendo del desempeño del alumno.
 - **Evaluación terminal:** Es la evaluación del alumno en la o las unidades que le falten de presentar y aprobar. La calificación final (global) se otorgará cuando el alumno haya aprobado todas las unidades.

- **Evaluación de recuperación:** Es complementaria de las evaluaciones periódicas. El alumno podrá presentar la evaluación de la o las unidades que le falten de presentar y aprobar del trimestre correspondiente o de un trimestre anterior. El alumno deberá aprobar el total de unidades.
- **Laboratorios y talleres.** Enfocados al desarrollo de habilidades prácticas para el conocimiento, manejo y dominio de técnicas instrumentales y experimentales necesarias en la formación del ingeniero. Se procurará que el número de créditos asignado a estas UEA corresponda a las horas dedicadas a la actividad práctica y considere el tiempo necesario para el desarrollo del reporte cuando así corresponda.
- **Virtual.** Corresponde a la oferta de cursos teóricos o prácticos basados en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación que no exigen necesariamente la presencia de los alumnos en las aulas y recintos de la universidad.
- **Movilidad de alumnos.** Los alumnos de licenciatura podrán participar en programas de movilidad, de conformidad con el Reglamento de Estudios Superiores de la UAM (RES) y los Lineamientos de Movilidad de Alumnos que el Consejo Divisional de CBI apruebe al respecto. El RES establece los trámites escolares que realizarán los participantes de programas de movilidad y limita el porcentaje de créditos que podrán aprobar los alumnos bajo esta modalidad. De acuerdo con los lineamientos de movilidad de alumnos podrán cubrirse en movilidad cualesquiera UEA obligatorias u optativas, incluyendo las específicamente designadas como optativas de movilidad.
- **Corresponsabilidad académica** El plan de estudios permite que el alumnado curse parte de sus estudios en colaboración con otra institución de educación superior, mediante un convenio interinstitucional. Bajo esta modalidad, el título puede obtenerse de manera simultánea o conjunta con dicha institución. Su operación queda sujeta a los requisitos y condiciones que se fijen en el convenio respectivo.

Modalidad virtual. Desarrolla el proceso formativo íntegramente en línea, sin coincidencia física entre estudiantes y docentes. Utiliza plataformas tecnológicas para comunicación, contenidos y evaluación. Ofrece acceso flexible y combina actividades sincrónicas y asincrónicas. Requiere alta autorregulación del estudiante, diseño pedagógico adaptado al entorno digital y competencias tecnológicas consolidadas.

Sistema de aprendizaje individualizado (SAI). Centrado en el autoaprendizaje, permite que el estudiante avance a su propio ritmo siguiendo guías estructuradas con objetivos y evaluaciones definidas. El profesorado actúa como orientador, brindando apoyo personalizado. Favorece autonomía, responsabilidad y gestión consciente del propio proceso formativo.

Sistema de aprendizaje cooperativo (SAC). Concibe el aprendizaje como proceso social sustentado en la colaboración entre pares. Los estudiantes trabajan en equipos que construyen conocimiento de forma conjunta, con responsabilidad compartida e interdependencia positiva. El profesorado funge como facilitador, y el proceso se apoya en herramientas presenciales o digitales para coordinar proyectos, discusiones y actividades interdisciplinarias.

7.1.4. Modalidades de evaluación

Las evaluaciones tendrán por objeto que profesores y alumnos dispongan de elementos para conocer y perfeccionar la eficiencia de las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el grado de consecución de los objetivos señalados en el programa de estudio. El alumno deberá presentar personalmente las evaluaciones.

▪ **La evaluación global** de una UEA corresponde a la calificación final del curso y se hará a través de:

- **Las evaluaciones periódicas**, que tendrán por objeto la estimación del nivel de cumplimiento alcanzado por el alumno de los objetivos fijados en el programa de estudios para cada unidad, a través de las modalidades en él establecidas.
- **La evaluación terminal**, que tendrá por objeto verificar, a través de las modalidades previstas en el programa de la UEA, que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.

Cuando, de acuerdo con los factores de ponderación especificados en el programa de la UEA, las evaluaciones periódicas sean suficientes para evaluar globalmente al alumno, el profesor podrá eximirlo de la evaluación terminal, siempre que ella no esté señalada como obligatoria en el propio programa.

▪ **La evaluación de recuperación**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, podrá hacerse a través de:

- Una evaluación que verificará se cumplan los objetivos necesarios para acreditar la UEA
- Una evaluación complementaria que tendrá por objeto que el alumno demuestre haber alcanzado aquellos objetivos de la UEA que no fueron cumplidos mediante evaluación global.

▪ **La evaluación terminal departamental**, cuando estuviese prevista en el programa de estudio vigente, se realizará bajo los siguientes criterios:

- No habrá alumnos exentos.
- Su diseño, implementación y calificación será responsabilidad de una comisión académica nombrada para tal fin la cual asegurará que existan las condiciones de confiabilidad y objetividad necesarias para garantizar que el alumno ha alcanzado los objetivos necesarios para acreditarla.
- Los resultados de los exámenes serán analizados y servirán para mejorar la docencia.
- La calificación obtenida tendrá un valor del 25% al 50% de la calificación final del curso.
- La evaluación será global; es decir corresponderá a una evaluación de todo el contenido del curso.